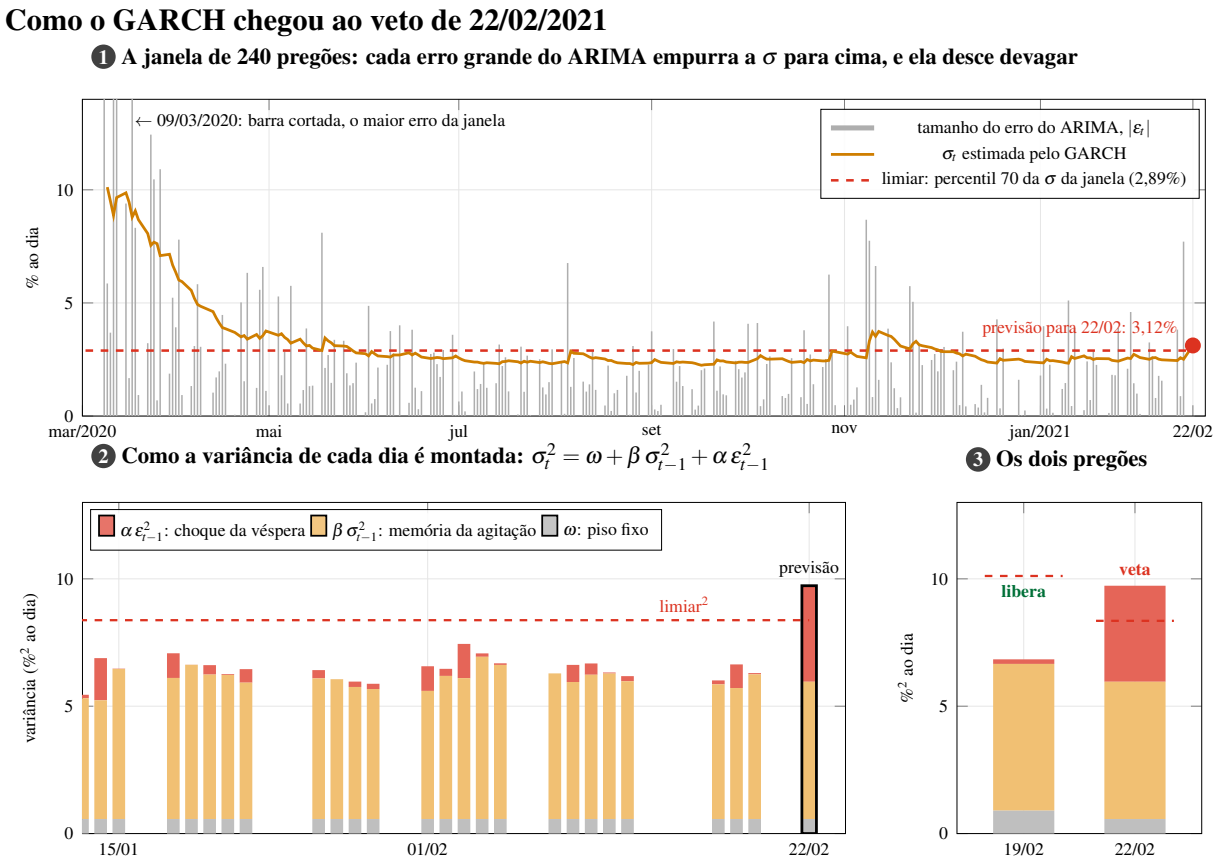
O GARCH funcionando

como um erro do ARIMA vira veto, parcela por parcela

Material de análise, fora do TG

6 de novembro de 2026

Este relatório mostra o GARCH trabalhando com números reais, num único gráfico de três painéis. O pregão é o mesmo do relatório `modelo-completo`, 22/02/2021, em que o GARCH vetou uma compra que o ARIMA tinha pedido. A ideia é mostrar de onde vem a volatilidade prevista, e não só o valor final dela. Nada aqui foi colocado no `tg/`.



Como ler. Em cima, a janela inteira que o robô usou em 22/02/2021: a σ do GARCH (laranja) dispara com a queda de março de 2020 e leva meses para voltar, porque cada dia herda a agitação do anterior. Embaixo, à esquerda, a variância de cada dia de 2021 separada nas três parcelas da equação. A parcela vermelha é o choque da véspera, e o retângulo preto é a previsão para 22/02/2021: o erro de $-7{,}71\%$ em 19/02 virou uma parcela de 3,77 e levou a soma acima do limiar ao quadrado. A σ prevista é a raiz dessa soma, 3,12%, contra o limiar de 2,89%. À direita, os dois pregões com os parâmetros que o robô estimou em cada um ($\alpha = 0{,}215$ e $\beta = 0{,}707$ em 19/02, $\alpha = 0{,}064$ e $\beta = 0{,}855$ em 22/02). Na sexta a parcela do choque era pequena e a soma ficou abaixo da linha.

Figura 1: O GARCH na janela do pregão de 22/02/2021

1 A equação em palavras

O GARCH(1,1) do robô calcula a variância de cada dia como a soma de três parcelas:

$$\sigma_t^2 = \underbrace{\omega}_{\text{piso fixo}} + \underbrace{\beta\,\sigma_{t-1}^2}_{\text{memória}} + \underbrace{\alpha\,\varepsilon_{t-1}^2}_{\text{choque da véspera}}$$

O ε é o erro do ARIMA, a diferença entre o retorno que aconteceu e o que ele previa. A parcela $\alpha\,\varepsilon^2$ é a reação: um erro grande ontem, para cima ou para baixo, aumenta a variância de hoje. A parcela $\beta\,\sigma^2$ é a memória: um dia agitado deixa o seguinte agitado também, e a agitação vai se apagando aos poucos. O ω é o piso que impede a variância de ir a zero. A volatilidade prevista é a raiz da soma, e o robô a compara com o limiar.

2 Como ler a figura

Painel 1: a janela inteira

As barras cinza são o tamanho do erro do ARIMA em cada dia dos 240 pregões que o robô usou. A linha laranja é a σ que o GARCH atribui a cada um desses dias. Ela sobe quando chegam erros grandes e desce devagar depois, e é isso que "memória" quer dizer. A janela começa na queda de março de 2020, e a linha leva meses para voltar ao nível de antes. O tracejado vermelho é o limiar, o percentil 70 dessa mesma linha, 2,89%. O ponto vermelho é a previsão para 22/02/2021, 3,12%, acima dele.

Painel 2: a variância montada dia a dia

Cada barra é a variância de um dia de 2021, separada nas três parcelas da equação. A cinza (piso) é igual em todas. A laranja (memória) muda pouco de um dia para o outro. A vermelha (choque da véspera) é a que pula: quase some nos dias calmos e cresce depois de um erro grande. O retângulo preto é a previsão para 22/02/2021. O erro de $-7{,}71\%$ em 19/02 virou uma parcela de 3,77 (em $\%^2$), e a soma, 9,73, passou da linha do limiar ao quadrado. Sem essa parcela, a barra ficaria abaixo da linha, como as anteriores.

Painel 3: a sexta e a segunda

São as previsões dos dois pregões seguidos, cada uma com os parâmetros estimados naquele dia. Na sexta, 19/02, a parcela do choque era pequena (o erro da véspera tinha sido pequeno), a soma ficou em 6,84 contra uma linha mais alta, e o GARCH liberou a compra. Na segunda, 22/02, o choque da sexta entrou na conta e o GARCH vetou.

3 Cuidados

O que não dizer a partir desta figura

O GARCH não previu a queda de 22/02. Ele reagiu à de 19/02, que já tinha acontecido, e que o robô perdeu porque estava comprado. O GARCH também não diz a direção: o erro de 19/02 pesaria o mesmo se fosse uma alta do mesmo tamanho, porque entra ao quadrado.

A linha laranja do painel 1 é a σ recalculada para toda a janela com os parâmetros estimados em 22/02/2021. Não é a sequência das previsões que o robô fez em cada um daqueles dias, porque a cada pregão ele reestima tudo. Essa sequência real está na figura 11 da apresentação.

O limiar é o percentil 70 da própria linha laranja. Por construção, uns 30% dos dias da janela ficam acima dele, e a janela deste pregão inclui a crise de 2020 inteira, o que puxa o limiar para cima. A previsão, por sua vez, usa só o último erro e a última variância, e por isso tende a ficar no topo da distribuição em fim de janela agitado (anotado no `CLAUDE.md`, "Semântica do limiar por percentil").

Os parâmetros mudaram muito de um dia para o outro: α foi de 0,215 para 0,064 e β de 0,707 para 0,855, com a janela andando um único pregão (saiu um dia de março de 2020 e entrou 19/02). A volatilidade prevista subiu mesmo assim, porque o choque foi grande. Essa sensibilidade dos parâmetros não foi investigada aqui.

4 Procedência

Os dados saem de `ferramentas/ModeloCompleto.mq5`, que roda as classes do próprio robô (`CArima`, `CGarch`, `Percentil`, `DecidirOperacao`) sobre os 240 fechamentos de 03/03/2020 a 19/02/2021 da série `PETR4_OFICIAL`. Previsão, volatilidade, limiar, veto, ordens e parâmetros coincidem com o traço gravado pelo robô na refação de 05/10/2026. As três parcelas foram calculadas fora da classe `CGarch`, com os ω, α e β dela, e a soma refeita bate com a σ da classe (maior diferença da ordem de 10^{-17}). Tudo está em `dados/resultados/modelo_completo_2026-11-06/`.

Para refazer: `bash ferramentas/scripts/modelo_completo.sh` e `make` nesta pasta.